



#OGCAPI

An Introduction

OGC API 入門

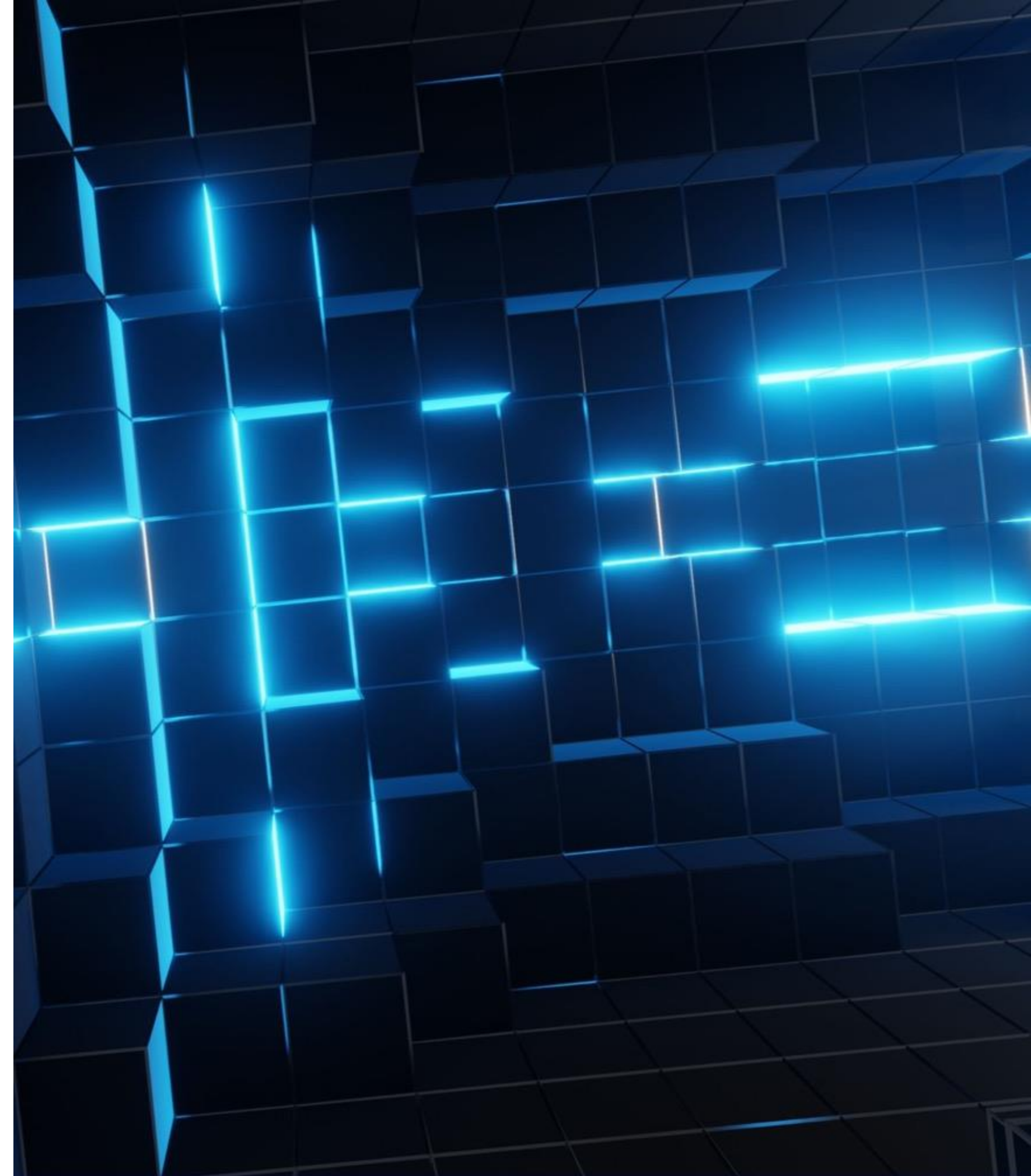
Joana Simoes

2025/05/24

Introduction to OGC API

OGC API入門

- Background & Context
背景とコンテキスト
- Deep Dive into OGC API – Features
OGC API – Featuresを深掘り
- Getting Involved & Learning Resources
さあ始めましょう & 学習リソース



About Me 自己紹介

- Data Engineer & Data Scientist.
データエンジニア & データサイエンティスト
- PhD in GIS, University College of London.
ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ、GIS博士号取得。
- +15 years experience in SMEs, academia, a start-up
and an international organization (FAO).
+中小企業、大学、新興企業、国際機関（FAO）で15年以上の経験。
- Contributor to FOSS projects.
FOSSプロジェクトへの貢献者。
- OSGeo board member.
OSGeo理事



Joana Simoes
Developer Relations
@OGC



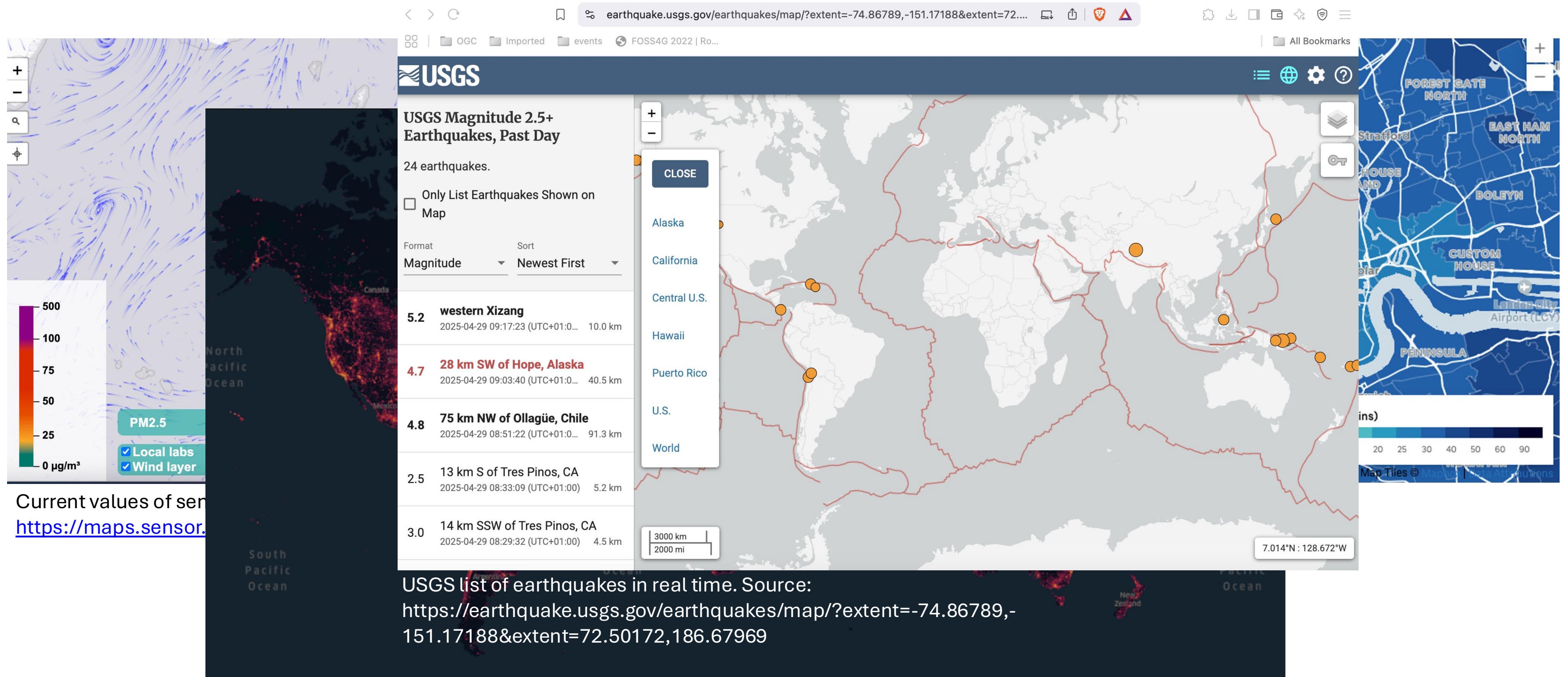
Open
Geospatial
Consortium



GSDI
Global Spatial Data
Infrastructure Association



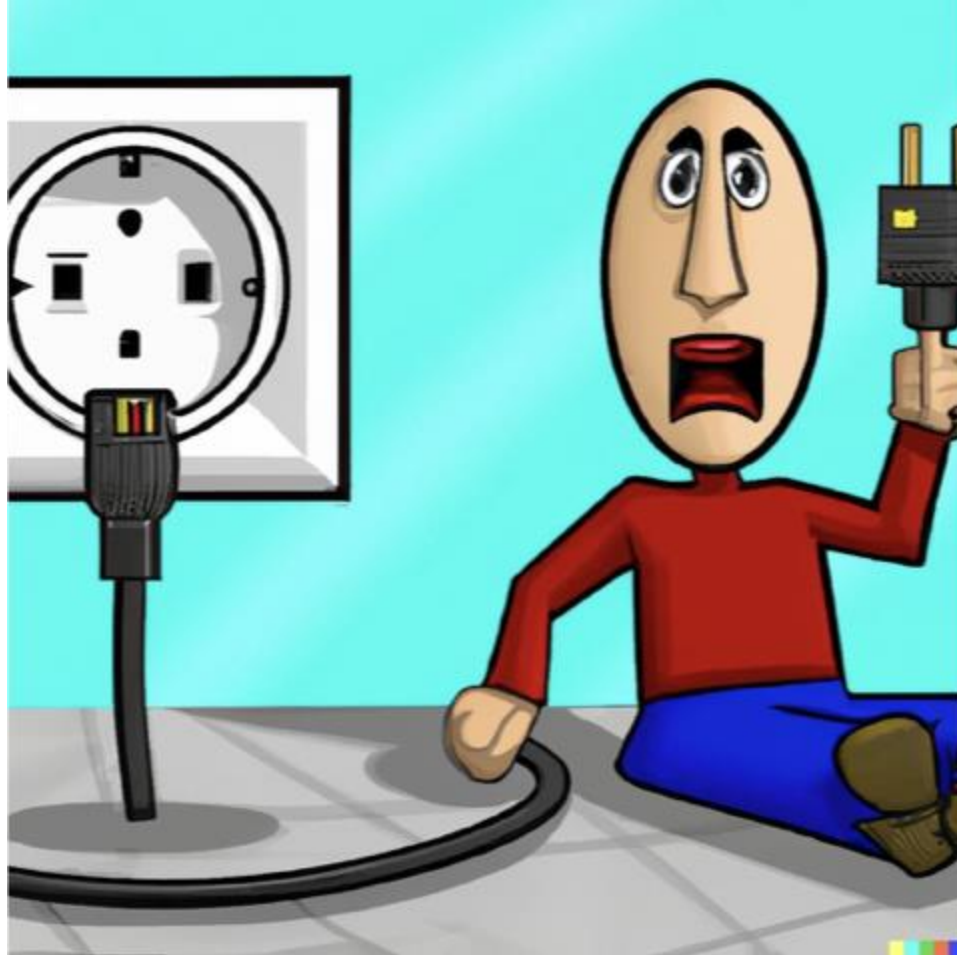
Every day, geospatial datasets are published on the web...
毎日、沢山の地理空間データセットがウェブ上で公開されている。



USGS list of earthquakes in real time. Source:
<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-74.86789,-151.17188&extent=72.50172,186.67969>

User scans used to build Nyantic's Virtual Positioning System (VPS). Source:
<https://www.nianticspatial.com/products/visual-positioning-system>

However, these APIs are not always interoperable...
しかし、これらのデータAPIは必ずしも相互運用可能とは限らない...。

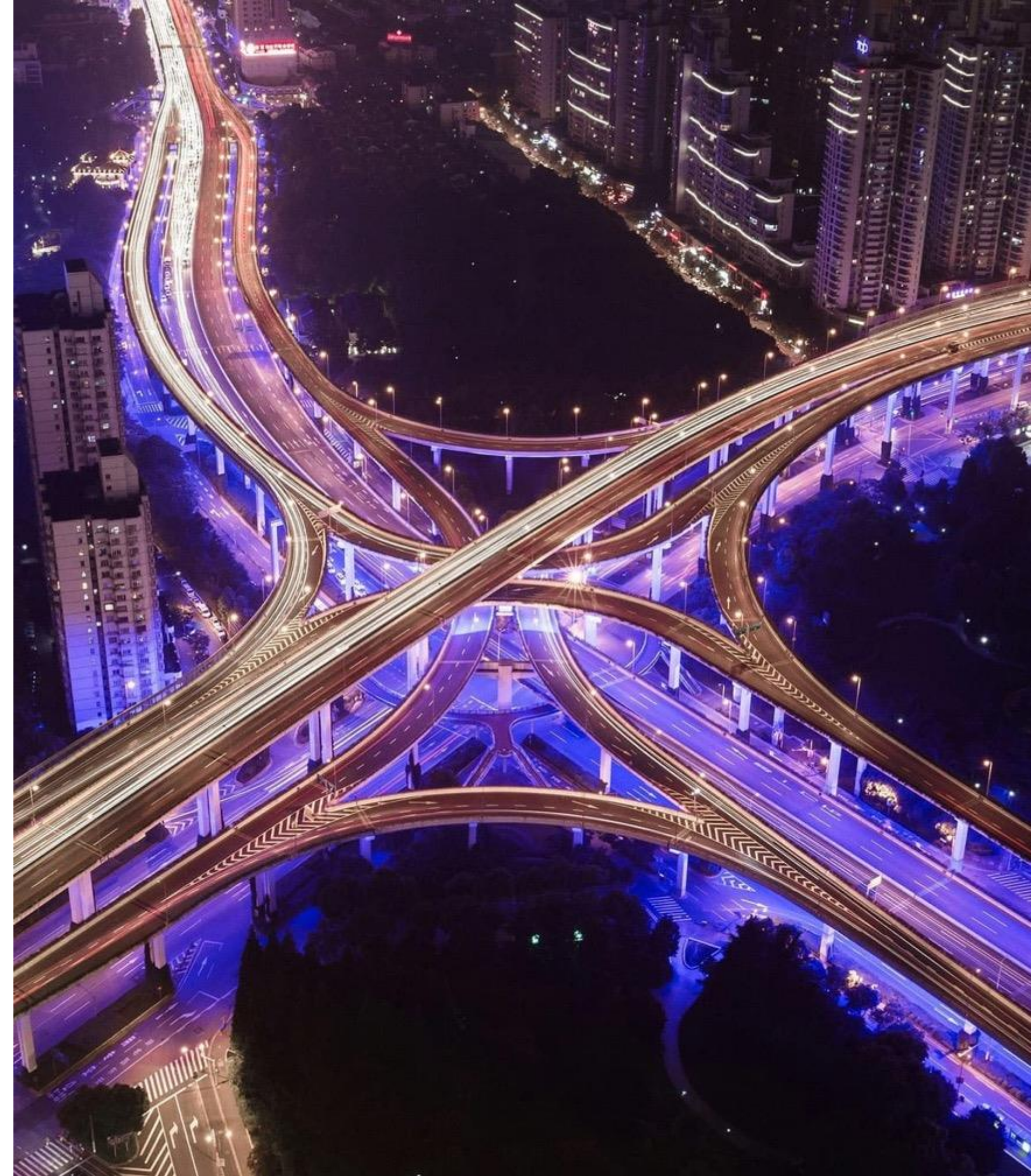


This can lead to less optimal solutions!
その結果、最適解の可能性が制約される！

Why using Standards?

なぜ標準を使うのか？

- Server side: enable a wide range of clients to consume services (e.g.: no need to create custom clients).
サーバーサイド：さまざまなクライアントがサービスを利用できるようにする（例：カスタムクライアントを作成する必要がない）。
- Client side: being able to consume services from a wide range of servers (e.g.: add support to more sources with minimal coding).
クライアント側：さまざまなサーバーからサービスを利用できる（例：最小限のコーディングで、より多くのソースに対応できるようにする）。
- *More data access, less coding.*
より多くのデータアクセス、より少ないコーディング。



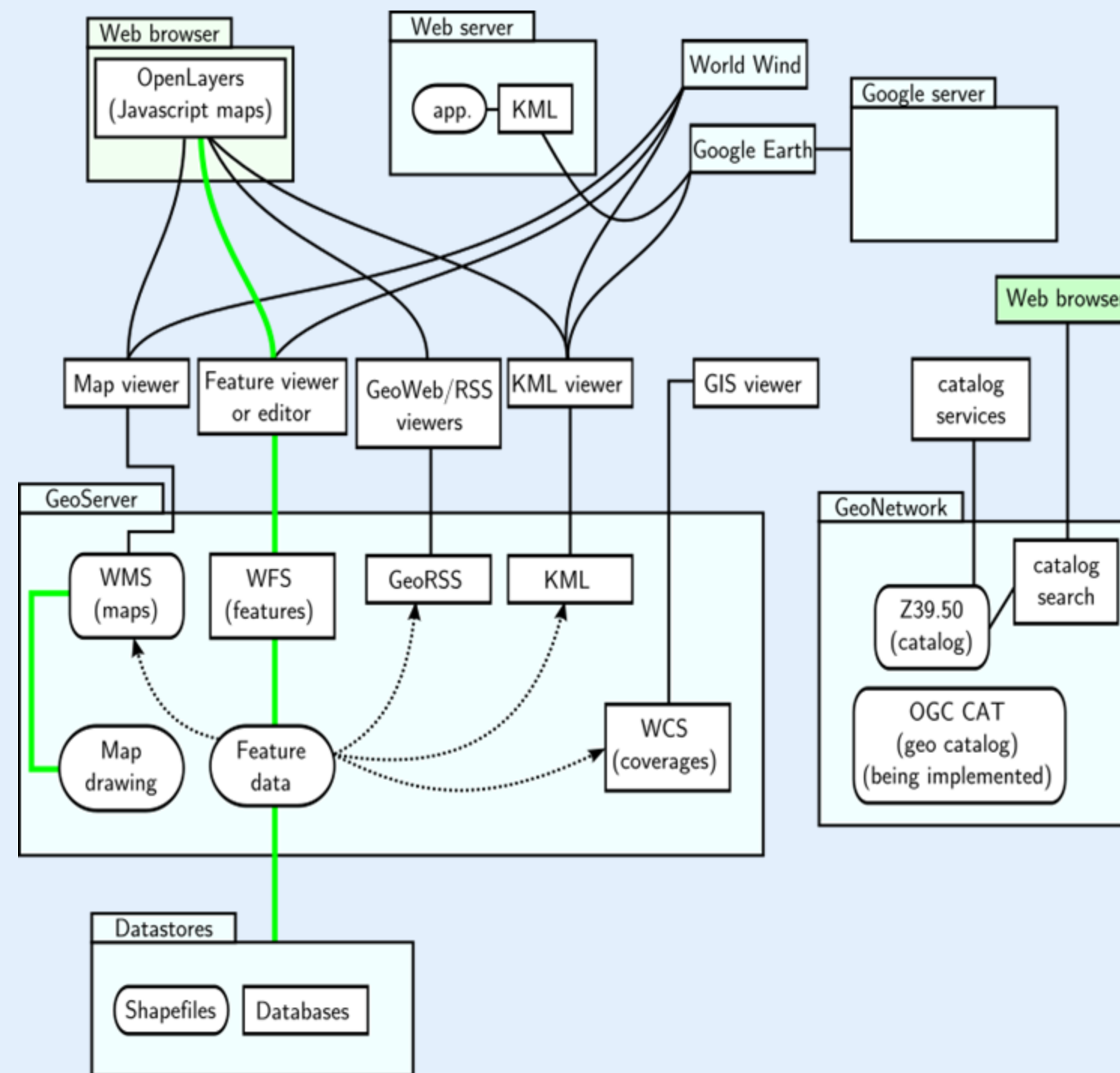
Open Geospatial Consortium (OGC)

- Member organisation.
加盟団体
- Focused on developing and maintaining standards for geospatial data services.
地理空間データサービスの標準の開発と維持に注力。
- Collaborative, agile, consensus based process.
協調的、アジャイル、コンセンサスに基づくプロセス。



Some OGC Standards you may have used...

あなたも幾つかのOGCスタンダードを使ったことがあるだろう。



Family of APIs to interact with geospatial data

地理空間データと連携するためのAPIファミリー



Built on modern web practices

最新のウェブ実装に基づく

- Resource oriented architecture.
ソース指向アーキテクチャ。
- http methods, status codes, errors.
httpメソッド、ステータスコード、エラー。
- Content negotiation.
コンテンツネゴシエーション



Documented using OpenAPI

OpenAPIを使用したドキュメント

- Documentation for users and machines.
ユーザーと機械のためのドキュメント。
- Code generators can be used to create stubs.
コード・ジェネレーターを使ってスタブを作成することができる。



Recommending popular encodings

よく使われるエンコーディングを選択

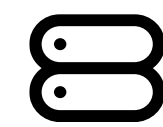
- JSON/GeoJSON, YAML, HTML.
- Other encodings are also possible.
他のエンコーディングも可能である。



Open Development on GitHub

GitHubでのオープン開発

- Visibility along every step of the way.
あらゆる段階での視認性。
- Contribution is possible through regular GitHub mechanisms
GitHubに普及した仕組みを使って貢献できます。



Modular Design

モジュラー設計

- Developed in parts.
部品として開発
- Building blocks can be easily integrated into existing APIs.
構築ブロックは既存のAPIに簡単に統合できる。

Improved Developer Experience

開発者エクスペリエンスの向上



Quicker onboarding for non OGC/GIS experts.
OGC/GISの専門家でない方への迅速な実践を支援。

“

"Using industry tools, you can take these specifications (OGC APIs) as is and easily generate service and client implementations. APIs are now programmatically ingestible to create implementation and documentation! Huge step forward!"

"業界ツールを使えば、これらの仕様（OGC API）をそのまま利用し、サービスやクライアントの実装を簡単に生成できる。APIは現在、実装やドキュメントを作成するためにプログラムで取り込むことができる！大きな前進です！"

”

Steve McDaniel, Software
Scientist at Hexagon

More testimonials at: <https://developer.ogc.org/#testimonials>

Approved and Candidate OGC API Standards

承認済みおよび候補のOGC API Standards

OGC API –
Joins



OGC API –
Discrete Global Grid Systems



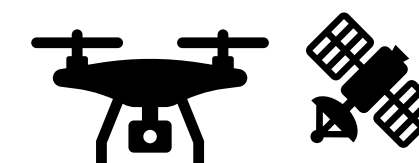
OGC API –
Records



OGC API - Maps



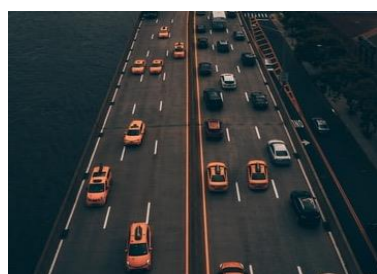
OGC API –
Connected
Systems



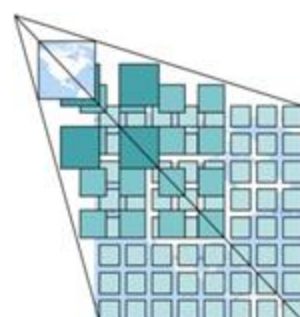
OGC API - Styles



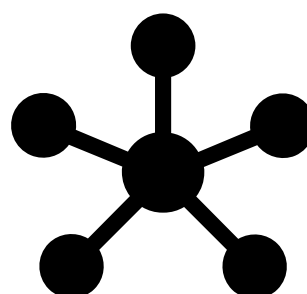
OGC API –
Moving Features



OGC API - Tiles



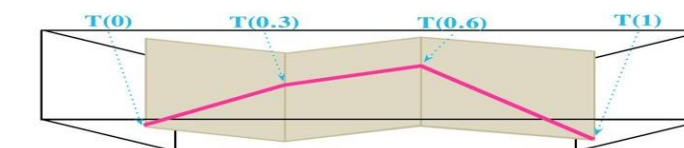
OGC API - Common



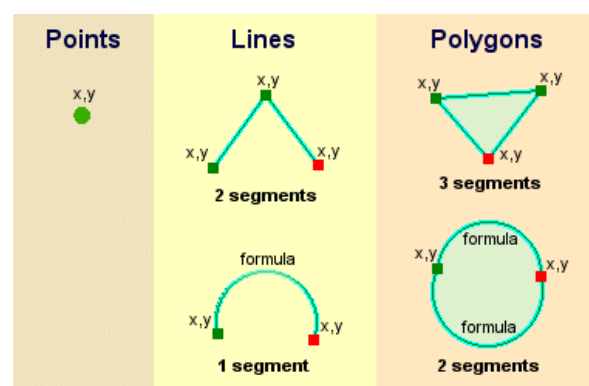
OGC API - Routes



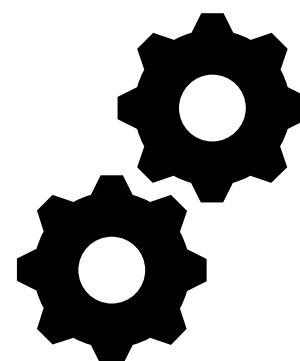
OGC API –
Environmental Data Retrieval



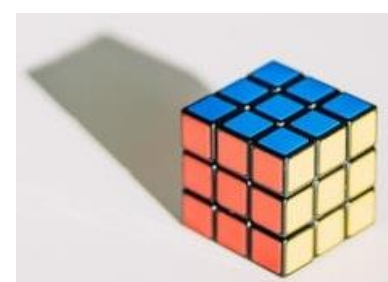
OGC API - Features



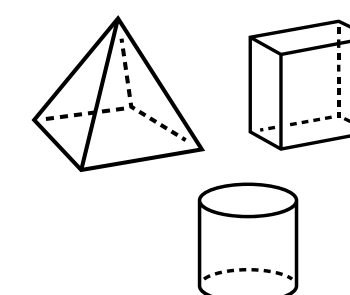
OGC API - Processes



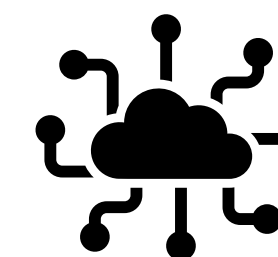
OGC API –
Coverages



OGC API –
3D GeoVolumes



OGC SensorThings
API

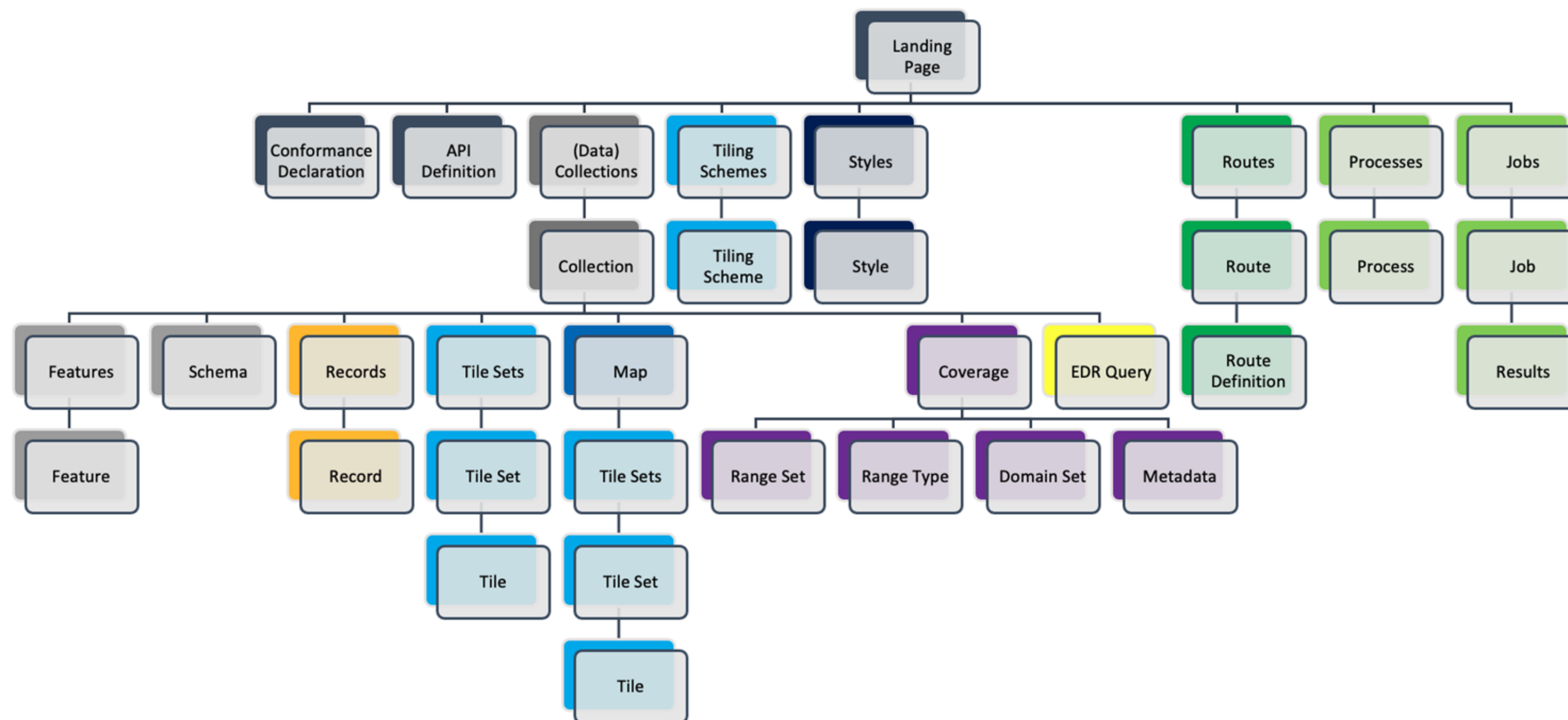


Solid green border = approved and published | Dashed green border = approved and publication pending



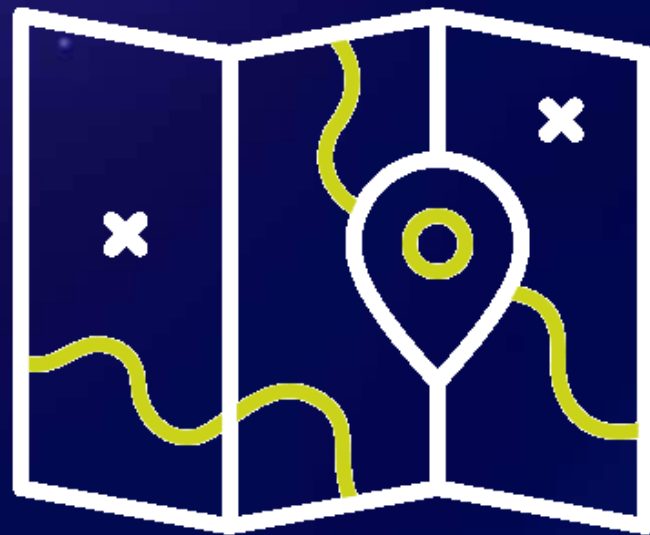
Resources in OGC API Standards

OGC API Standardsのリソース





OGC API - Features



- Create, modify, and query feature data on the Web
ウェブ上でフィーチャーデータの作成、変更、クエリ
- Core defines discovery and query operations.
コア機能で発見と検索の手順を定義する。
- Additional capabilities like support for different CRS, richer queries and creating and modifying data are specified in additional parts.
異なる座標系のサポート、よりリッチなクエリ、データの作成と変更などの追加機能もある。
- More: <https://features.developer.ogc.org/>

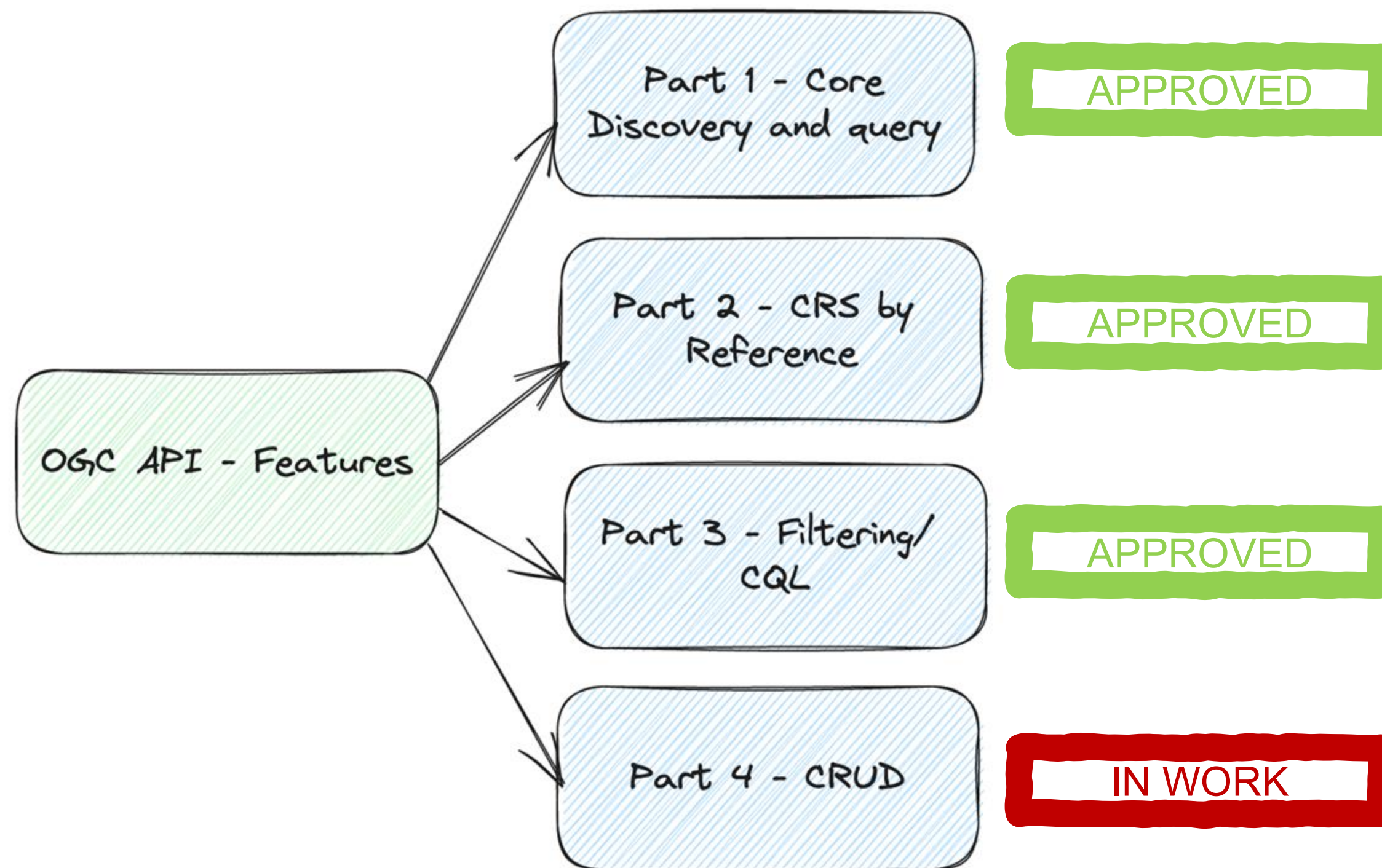
“A feature is anything with spatial extent, i.e. size, shape, or position. e.g. people, places, bowling balls, as well as abstract areas like cubes.”
「例えば、人、場所、ボーリングの玉、立方体のような抽象的な領域などである。」

W3C/OGC Spatial SDW-BP



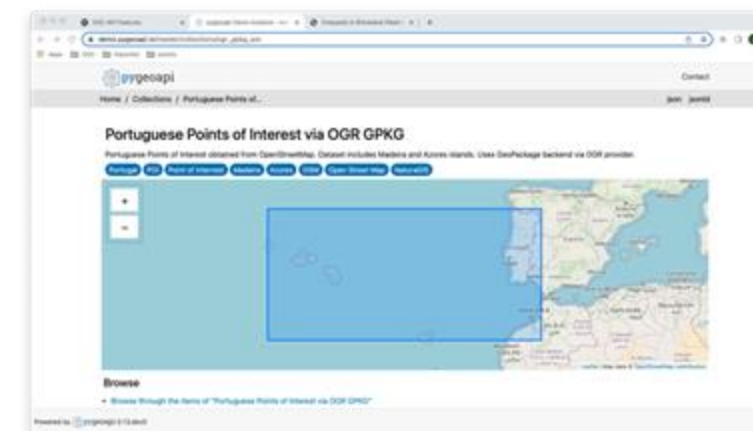
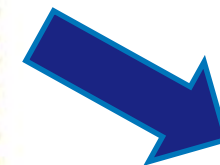
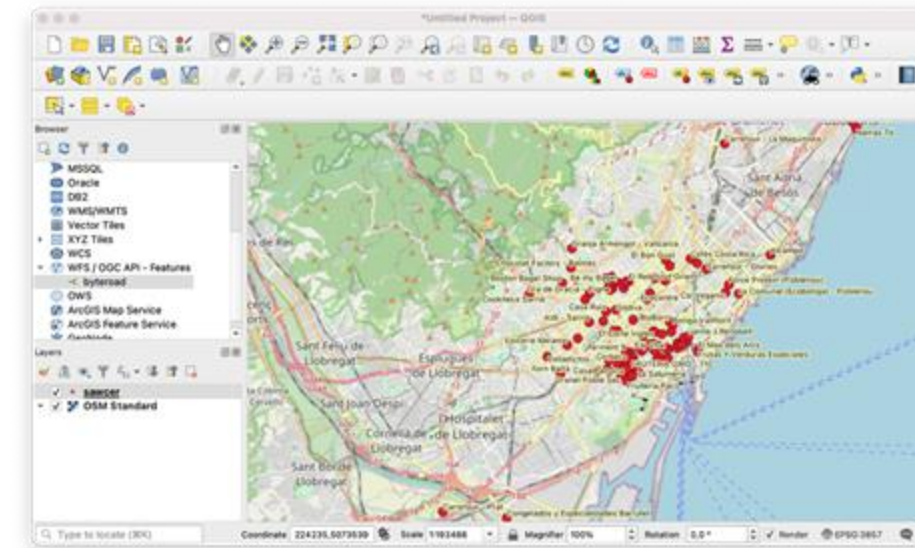
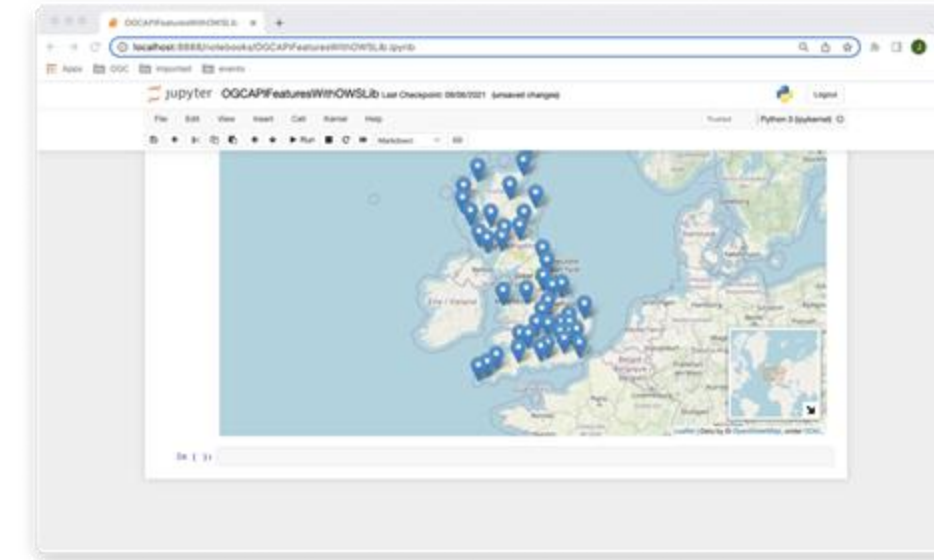
Status of OGC API – Features

OGC API – Featuresの開発状況



How does it work, *really*?

実際のところ、どのように役立つか？



Implementations

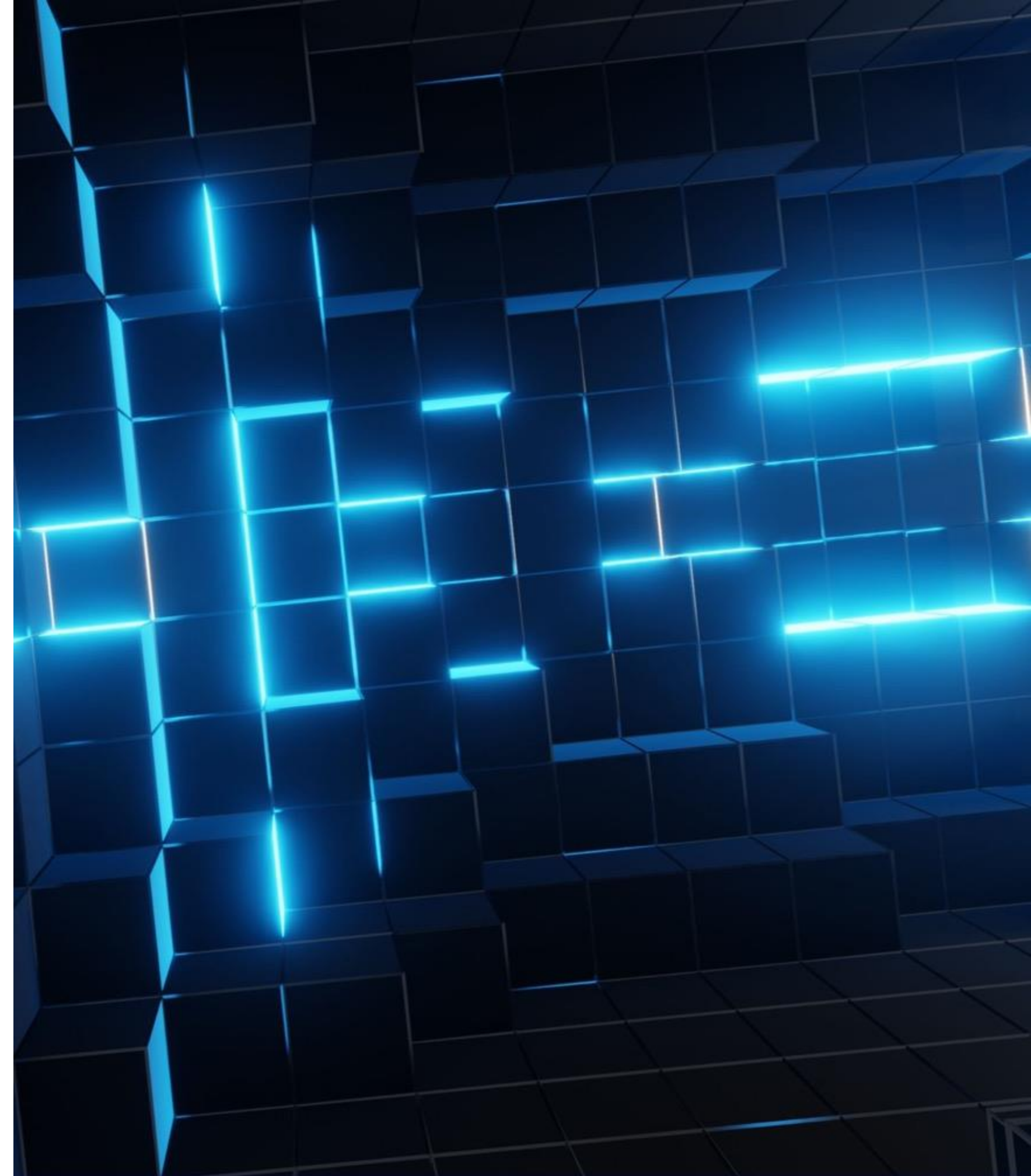
実装実績

- 12 server-side implementations and 16 client-side implementations.
12のサーバーサイド実装と16のクライアントサイド実装。
- Additional implementations (STAC, GeoJSON).
追加実装（STAC、GeoJSON）。



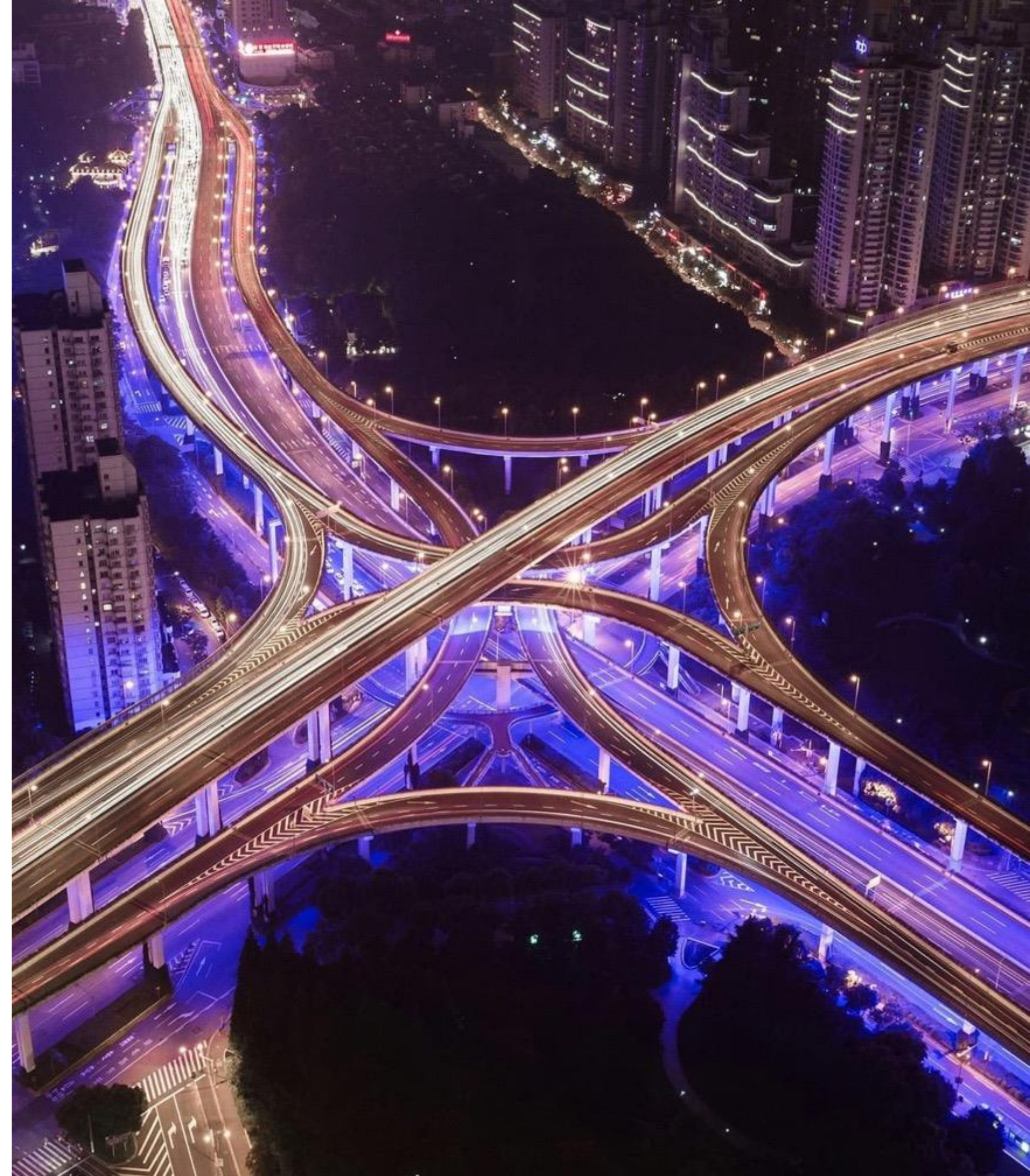
OGC API - Tiles

- Describes how mapping clients (like web pages) can get information about tilesets and how to request the tiled data itself.
マッピングクライアント（ウェブページなど）がタイルセットに関する情報を取得する方法と、タイルデータそのものを要求する方法について記述します。
- Different tiles are supported (e.g.: MVT, EO imagery, data cubes).
さまざまなタイルがサポートされている（例：MVT、地球観測衛星画像、Data Cube）。
- Core (P1): very simple, adds a bit of formality to what people have already been doing with XYZ tilesets.
Core (P1) : シンプルで、XYZタイルセットとして普及した方法を少し形式化したもの。
- More: <https://tiles.developer.ogc.org/>



OGC API – Records

- Provides discovery and access to metadata about geospatial resources.
地理空間リソースに関するメタデータの検索とアクセスを提供する。
- Content model + access mechanisms
コンテンツ・モデル+アクセス・メカニズム
- Different deployment patterns.
異なるデプロイパターン。
- More: <https://records.developer.ogc.org/>



Getting Involved with OGC

OGCに参加するには



Participate as a Member メンバーとして参加する

- Join and participate in the relevant Domain & Standard Working Groups.
関連するドメイン&スタンダード・ワーキンググループに参加する。

Follow the GitHub Repos GitHub Reposをフォローする

- Create issues. Issueを投稿する。
Contribute with PRs. PRで貢献する。

Join the Code Sprints コードスプリントに参加する

- Build/ update implementations. 実装をビルド/更新する。
- Provide feedback. フィードバックを提供する。

Join the Discord Server Discordサーバーに参加する

- Participate in the discussions about standards. スタンダードに関する議論に参加する。
- Ask questions. 質問をする。
- Learn about upcoming events 将来のイベントについて知る

Learn with the Developer Resources 開発者向けリソースで学ぶ

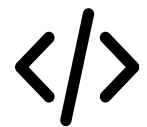
- Find resources through the developer website.
開発者のウェブサイトからリソースを探す。



OGC Working Groups

OGCワーキンググループ

- Standard Working Groups (SWGs): groups that work in new standards or standards revisions, through the OGC RFC process. Examples: Features API SWG.
標準化作業部会（SWG）：OGC RFCプロセスを通じて、新規標準または標準の改訂に取り組むグループ。例フィーチャーAPI SWG。
- Domain Working Groups (DWGs): groups that address interoperability requirements and issues of specific domains.
ドメイン・ワーキング・グループ（DWG）：特定のドメインに関する相互運用性の要件や問題に取り組むグループ。



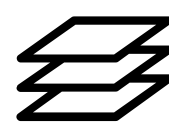
AI in Geoinformatics
地理空間情報におけるAI

- Explores how AI can improve maps and location-based services .
AIで地図や位置情報サービスをどのように改善できるかを探る。



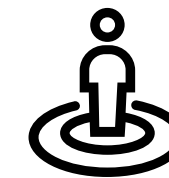
Interoperable
Simulation and Gaming
相互運用可能なシミュレーションとゲーム

- Use and re-use of geospatial data within the Interoperable Simulation and Gaming (ISG) community.
相互運用可能なシミュレーションとゲーム（ISG）コミュニティ内の地理空間データの利用と再利用。



Urban Digital Twins
都市デジタルツイン

- Forging a collective understanding of digital twinning in urban contexts.
都市の文脈におけるデジタル・ツインニングの集合的理解の形成。



Geo for Metaverse
メタバース向けジオ

- Activities that will shape the integration of geospatial standards within the Metaverse.
メタバース内での地理空間標準の統合を形作る活動。

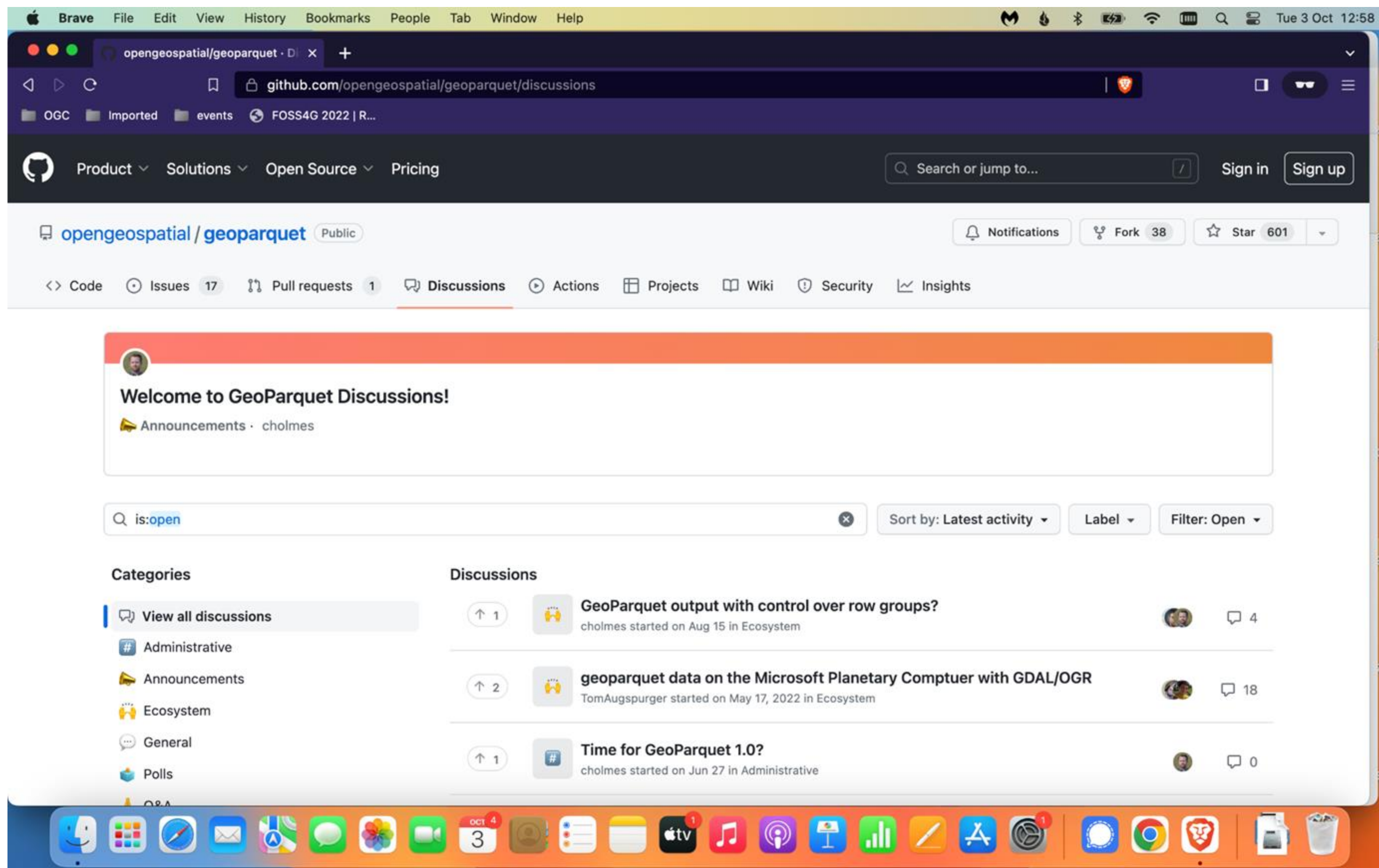


Autonomy, Sensors,
Things, Robots and
Observation
自動, センサー, モノ, ロボット, 観測

- Focuses on enabling real time integration of heterogeneous sensor webs and the Internet of Things into the information infrastructure.
異種センサーウェブやモノのインターネットを情報インフラにリアルタイムで統合できるようにすることに重点を置く。



Everything is on GitHub, including the discussions
ディスカッションを含め、すべてがGitHubにあります



OGC Code Sprints

OGCコードスプリント

- Collaborative, virtual/hybrid, events.
コラボレーション、バーチャル／ハイブリッド、イベント。
- Held regularly.
定期的に開催。
- Feature developers from across the globe
世界中の開発者をフィーチャーします
- Not only code: documentation, issues, discussions, testing.
コードだけでなく、ドキュメント、問題、議論、テスト。
- Everyone is welcome!
どなたでも歓迎します！



March 2025

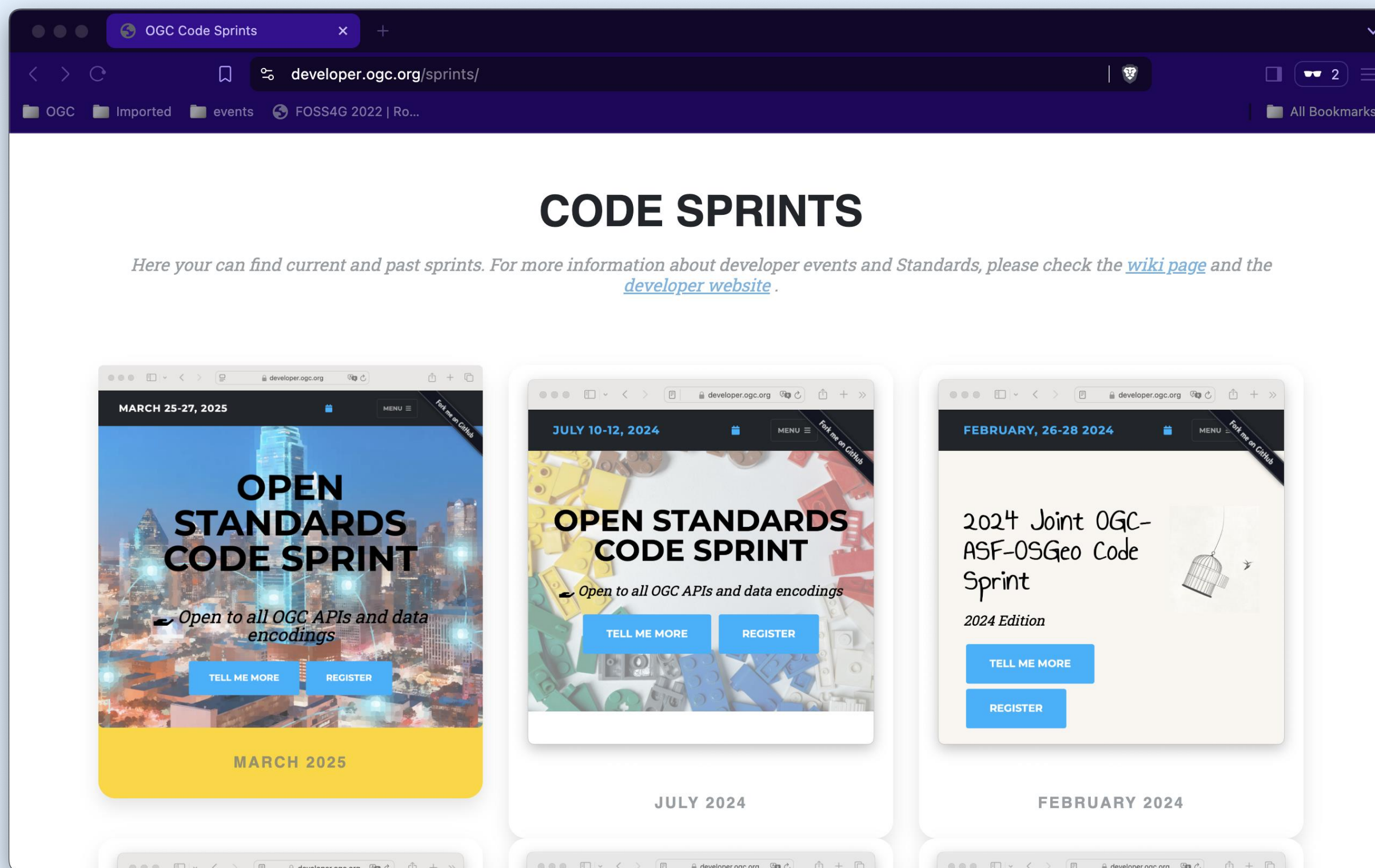


April 2023

Keep up to date at:
最新情報はこちら



<https://developer.ogc.org/sprints/>

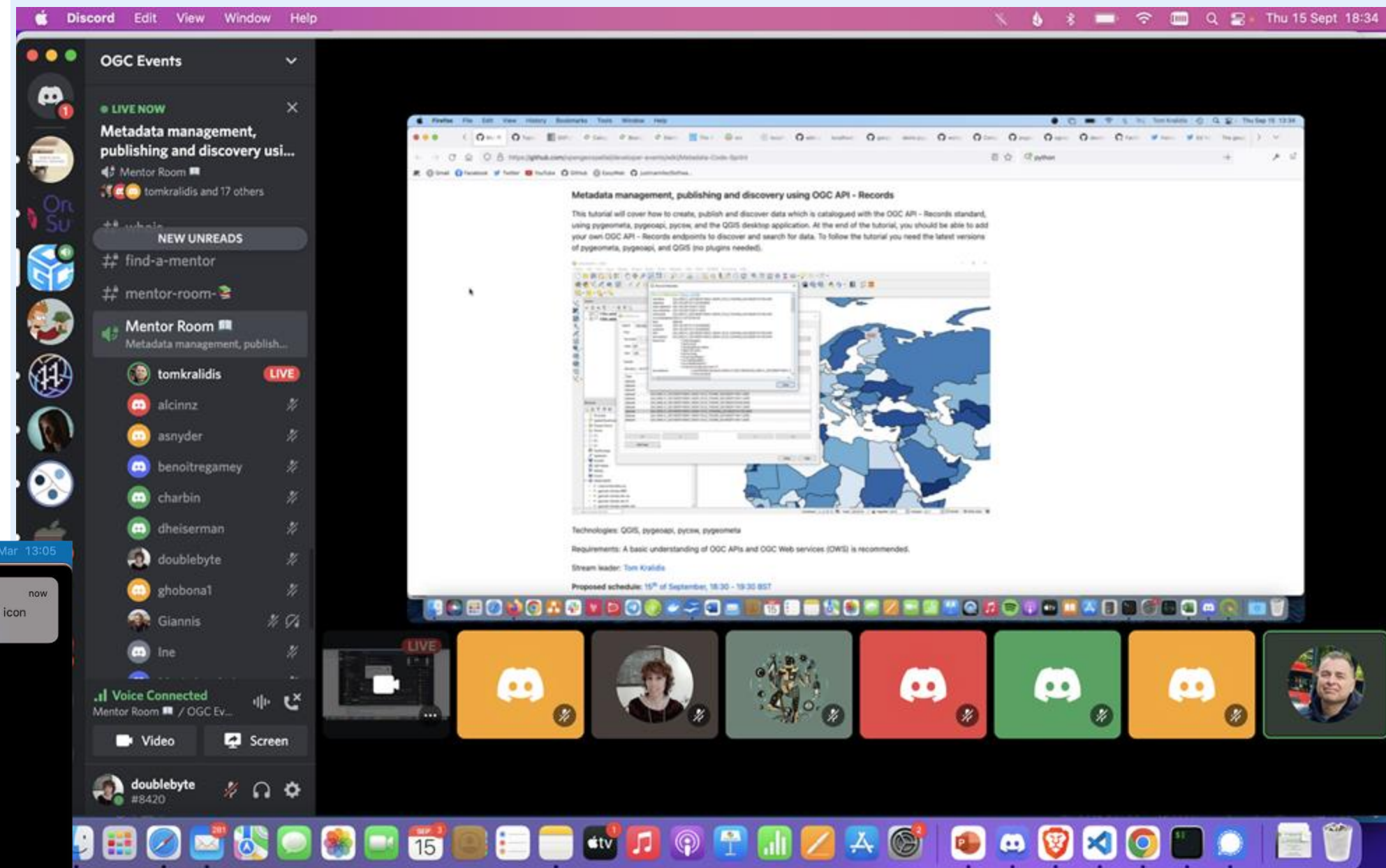
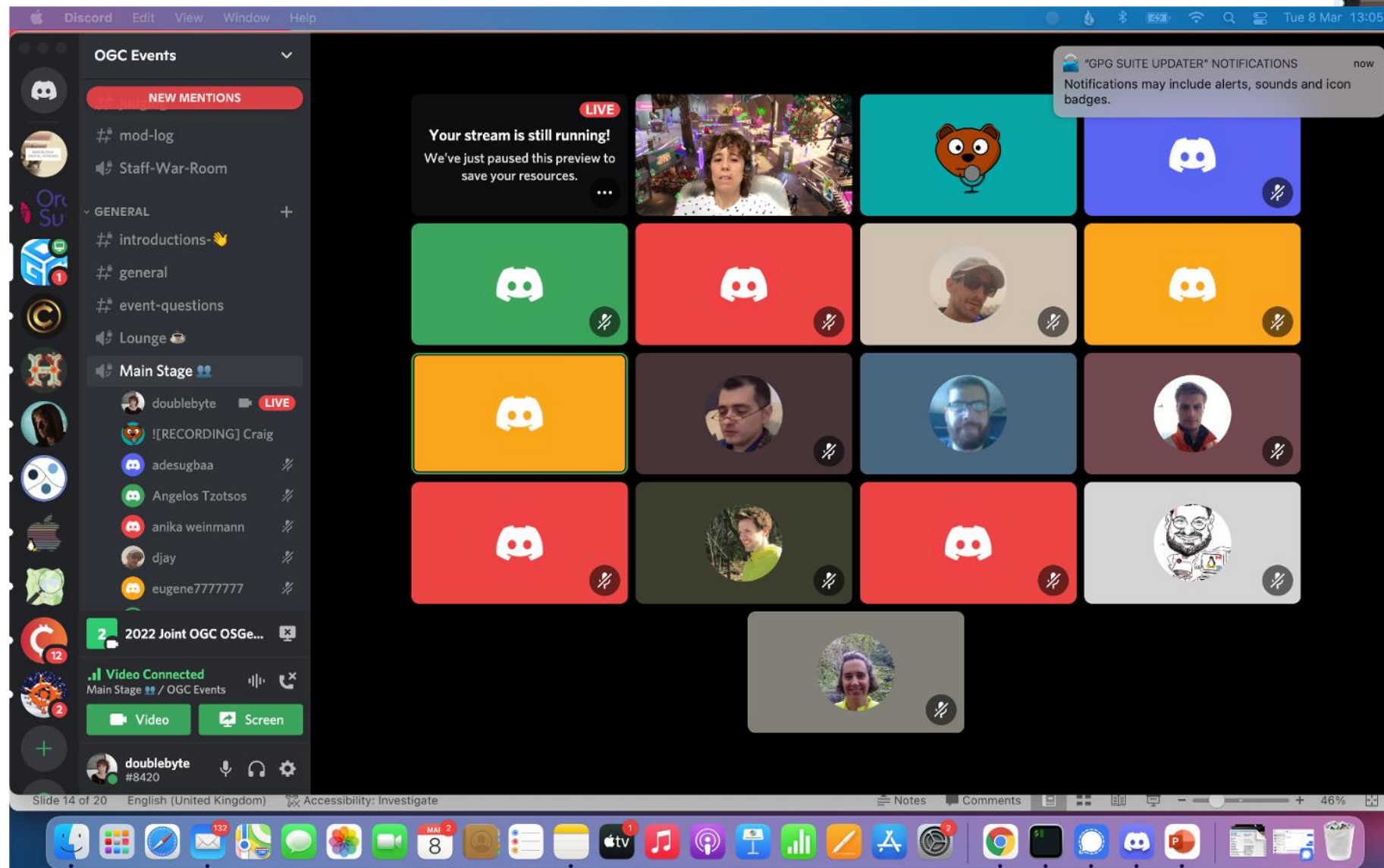


OGC Events Discord Server

OGCイベントDiscordサーバー

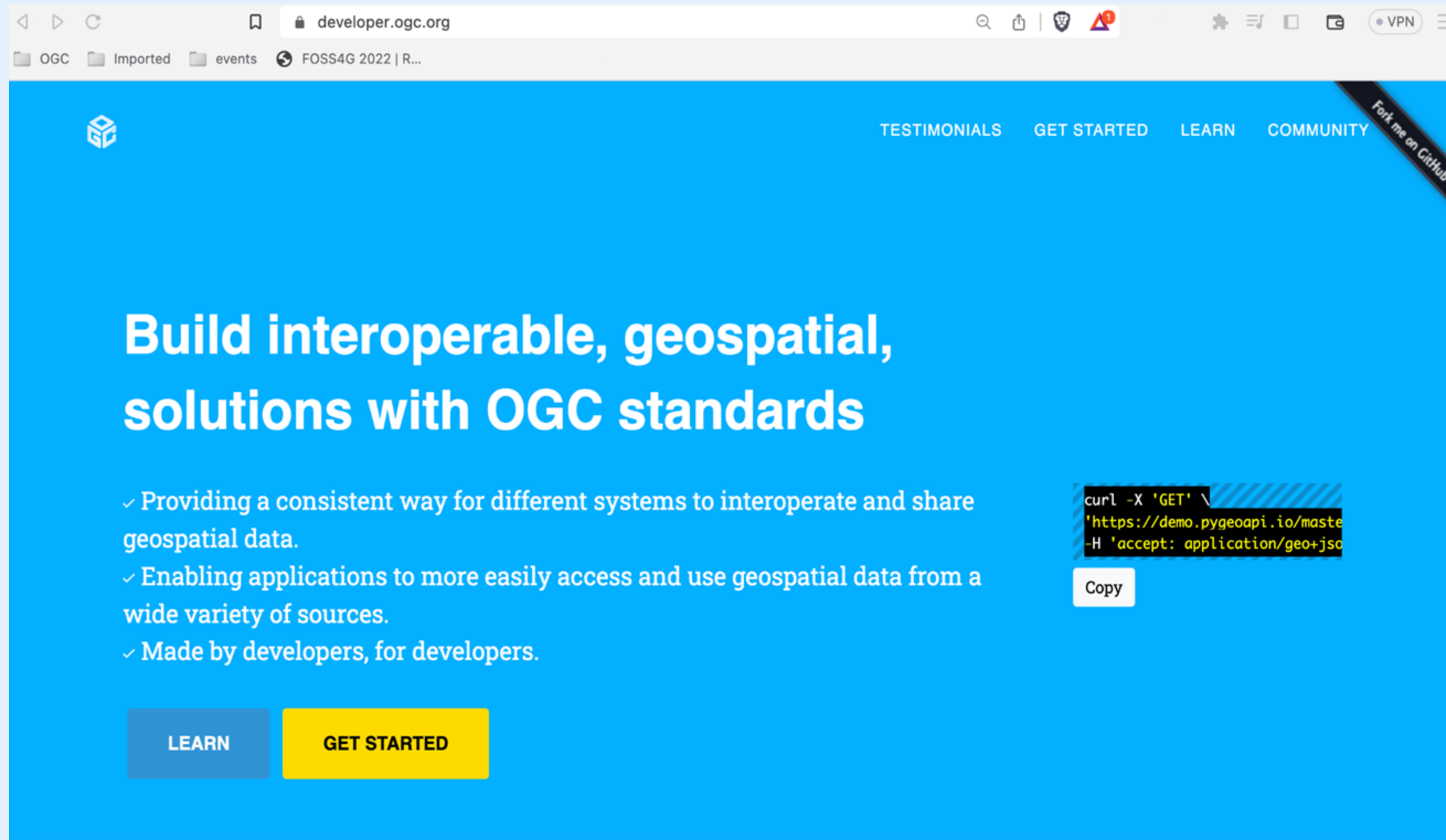


- Used at code sprints and developer workshops.
コードスプリントや開発者ワークショップで使用。
- Virtual meeting space for the OGC developer community.
OGC開発者コミュニティのためのバーチャルミーティングスペース。
- Most channels are bridged to matrix.
ほとんどのチャンネルはマトリクスにブリッジされている。



More information:
詳細はこちら:

👉 <https://developer.ogc.org/>



The screenshot shows the homepage of the OGC Developer website. The browser's address bar displays 'developer.ogc.org'. The website has a blue header with the OGC logo on the left and navigation links 'TESTIMONIALS', 'GET STARTED', 'LEARN', and 'COMMUNITY' on the right. A diagonal banner on the far right says 'Fork me on GitHub'. The main content area has a large blue background with the heading 'Build interoperable, geospatial, solutions with OGC standards'. Below this, there are three bullet points: '✓ Providing a consistent way for different systems to interoperate and share geospatial data.', '✓ Enabling applications to more easily access and use geospatial data from a wide variety of sources.', and '✓ Made by developers, for developers.' At the bottom left, there are two buttons: 'LEARN' (blue) and 'GET STARTED' (yellow). On the right side, there is a code block with a terminal snippet: 'curl -X 'GET' \'https://demo.pygeoapi.io/maste\' -H 'accept: application/geo+json''. Below the code block is a 'Copy' button.

OGC Imported events FOSS4G 2022 | R...

TESTIMONIALS GET STARTED LEARN COMMUNITY Fork me on GitHub

Build interoperable, geospatial, solutions with OGC standards

- ✓ Providing a consistent way for different systems to interoperate and share geospatial data.
- ✓ Enabling applications to more easily access and use geospatial data from a wide variety of sources.
- ✓ Made by developers, for developers.

LEARN GET STARTED

```
curl -X 'GET' \
'https://demo.pygeoapi.io/maste'
-H 'accept: application/geo+json'
```

Copy

“

"Participating in the development and implementation of the new OGC APIs is very intense and exciting. It's amazing to see everyone working together towards the same goal, Standards and interoperability, no matter who you are or where you come from."

新しいOGC APIの開発と実装に参加することは、とても刺激的でエキサイティングなことです。標準化と相互運用性という同じ目標に向かって、誰であろうと、どこ出身であろうと、皆が協力しているのを見るのは素晴らしいことです。

”

Núria Julià Selvas, Senior
GIS Developer at CREAM

More testimonials at: <https://developer.ogc.org/#testimonials>



THANK YOU



devrel@ogc.org

www.ogc.org



@doublebyte



@doublebyte



@doublebyte1



joanasimoes

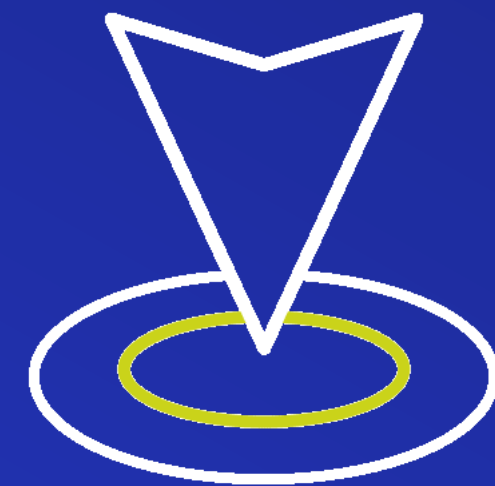




Appendix

(slides for developers)

付録
(開発者向けスライド)



Overview of OGC API - Features Core (P1)

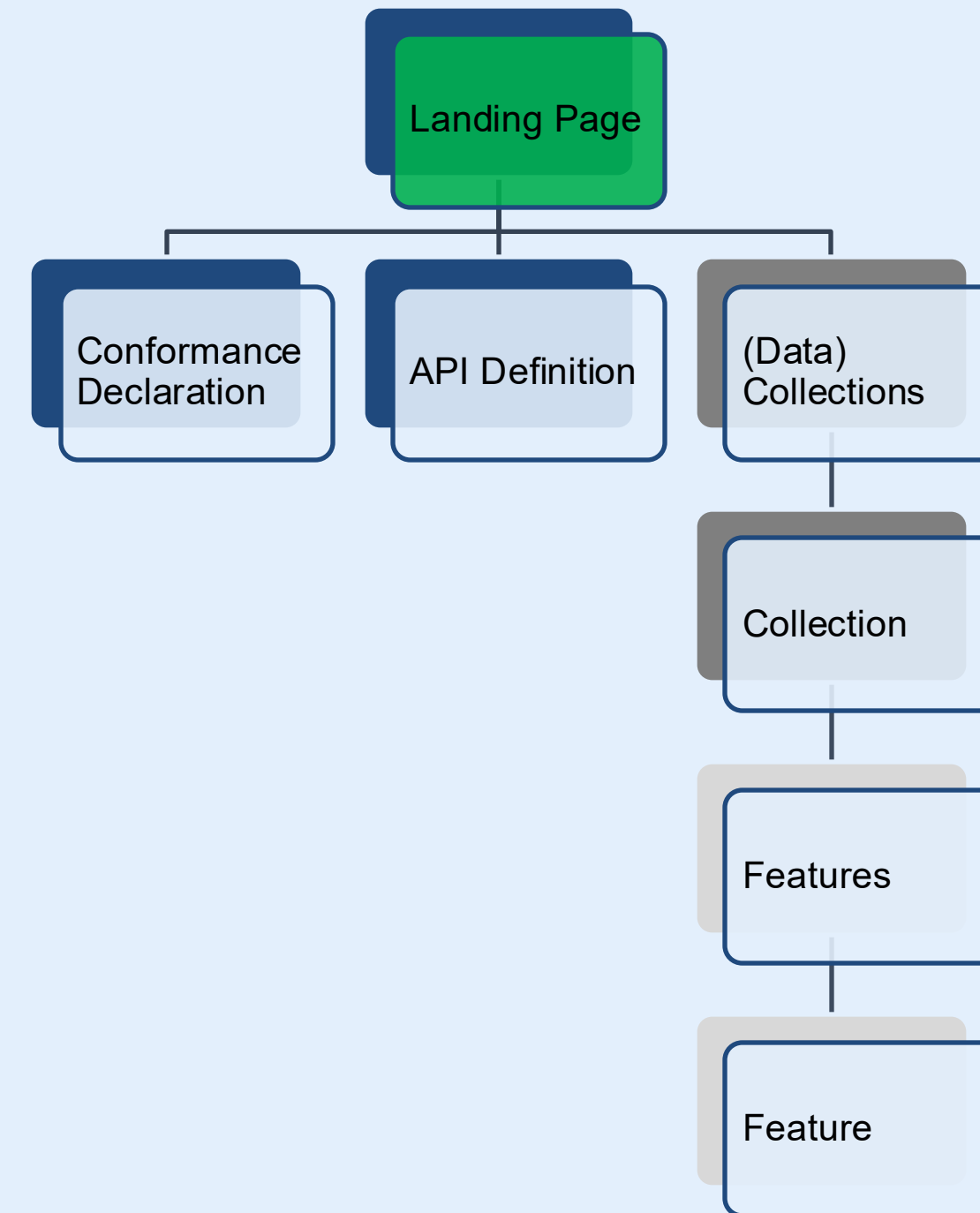
Resource	Path	HTTP method
Landing page ランディングページ	/	GET
Conformance declaration 適合宣言	/conformance	GET
API definition API定義		GET
Feature collections	/collections	GET
Feature collection	/collections/{collectionId}	GET
Features	/collections/{collectionId}/items	GET
Feature	/collections/{collectionId}/items/{featureId}	GET



Landing Page

ランディングページ

- Starting point to navigate the OGC API resources in this API.
この API の OGC API リソースをナビゲートするための開始点。
- Path: /
- Members: title, description, (attribution).
- Links: service-desc, service-doc, conformance, data, (service-meta).

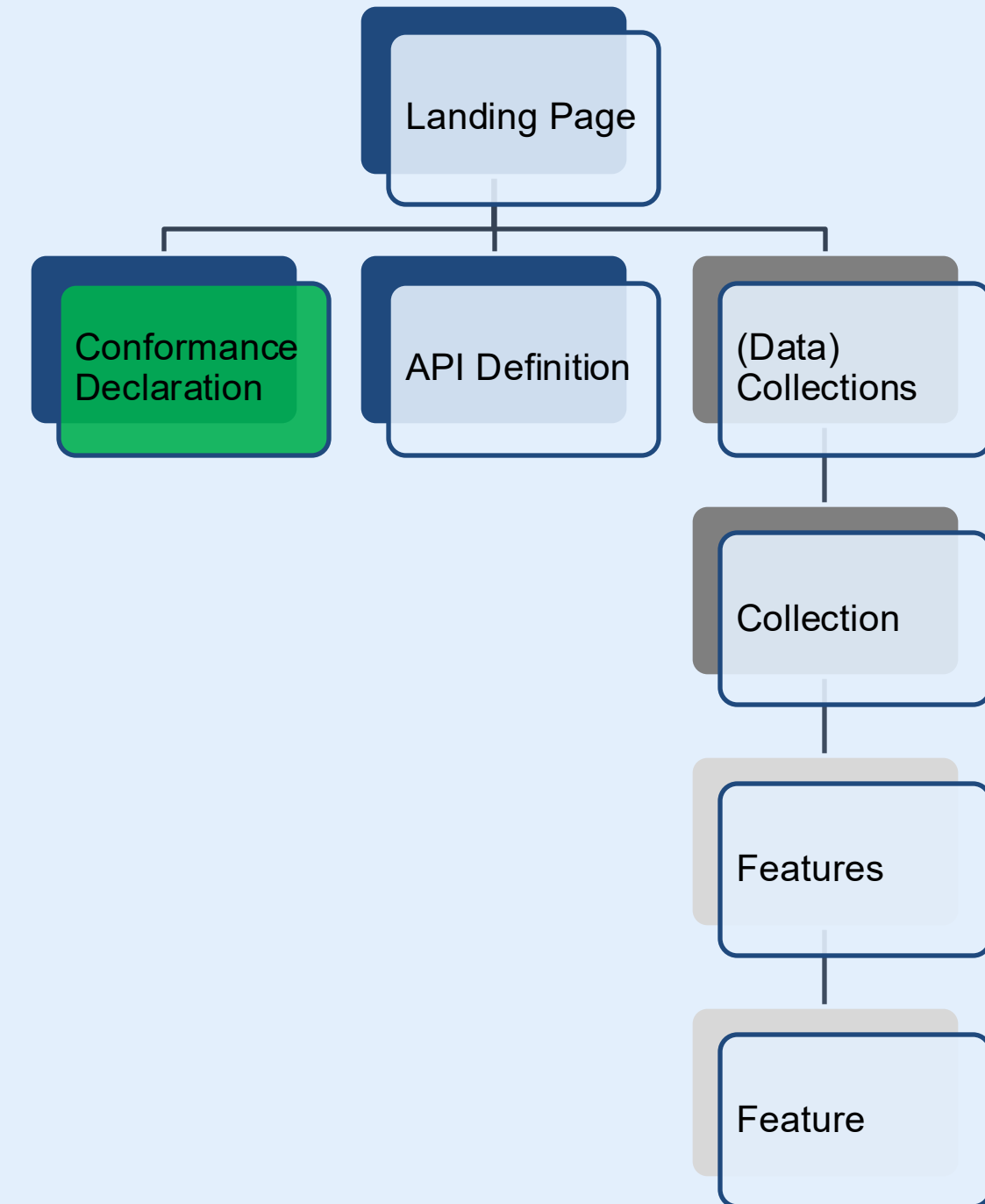


Conformance Declaration

適合宣言

- Lists the conformance classes from standards or community specifications, identified by a URI, that the API conforms to.
APIが準拠する、URIで識別される標準またはコミュニティ仕様の適合クラスをリストアップします。
- Path: /conformance
- Members: conformsTo

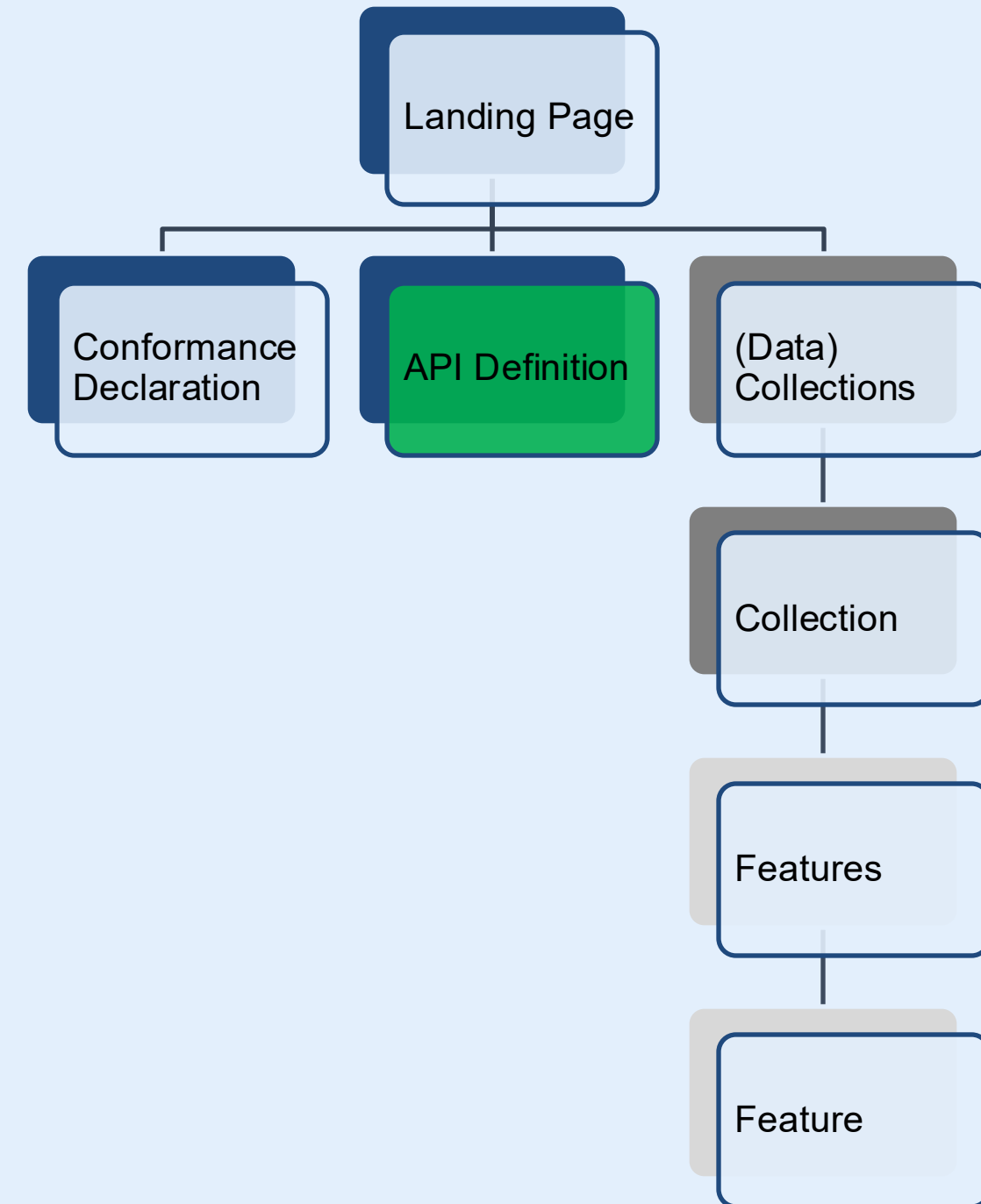
```
{  
  "conformsTo": [  
    "http://www.opengis.net/spec/ogcapi-features-1/1.0/conf/core",  
    "http://www.opengis.net/spec/ogcapi-features-1/1.0/conf/oas30",  
    "http://www.opengis.net/spec/ogcapi-features-1/1.0/conf/html",  
    "http://www.opengis.net/spec/ogcapi-features-1/1.0/conf/geojson"  
  ]  
}
```



API Definition

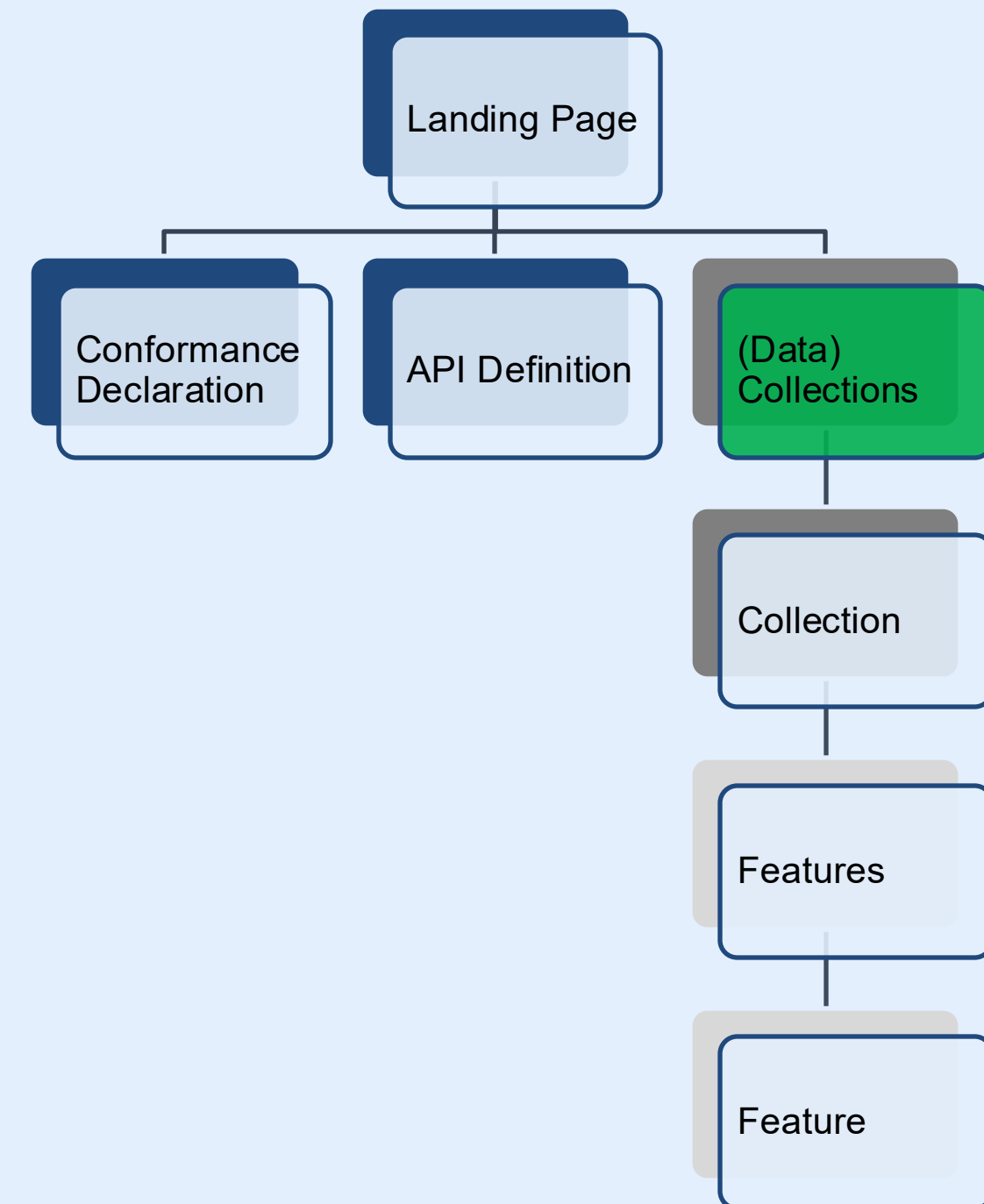
API定義

- Description/documentation of the API including the Landing Page and its sub-resources.
ランディングページとそのサブリソースを含むAPIの説明/文書化。
- No fixed path
固定パスなし
- often /api
たいてい /api が適用されます
- may also be external, e.g. on SwaggerHub.
また、SwaggerHubなど、外部である場合もあります。
- OpenAPI document or an alternative service description.
OpenAPI ドキュメントまたは代替サービス記述。



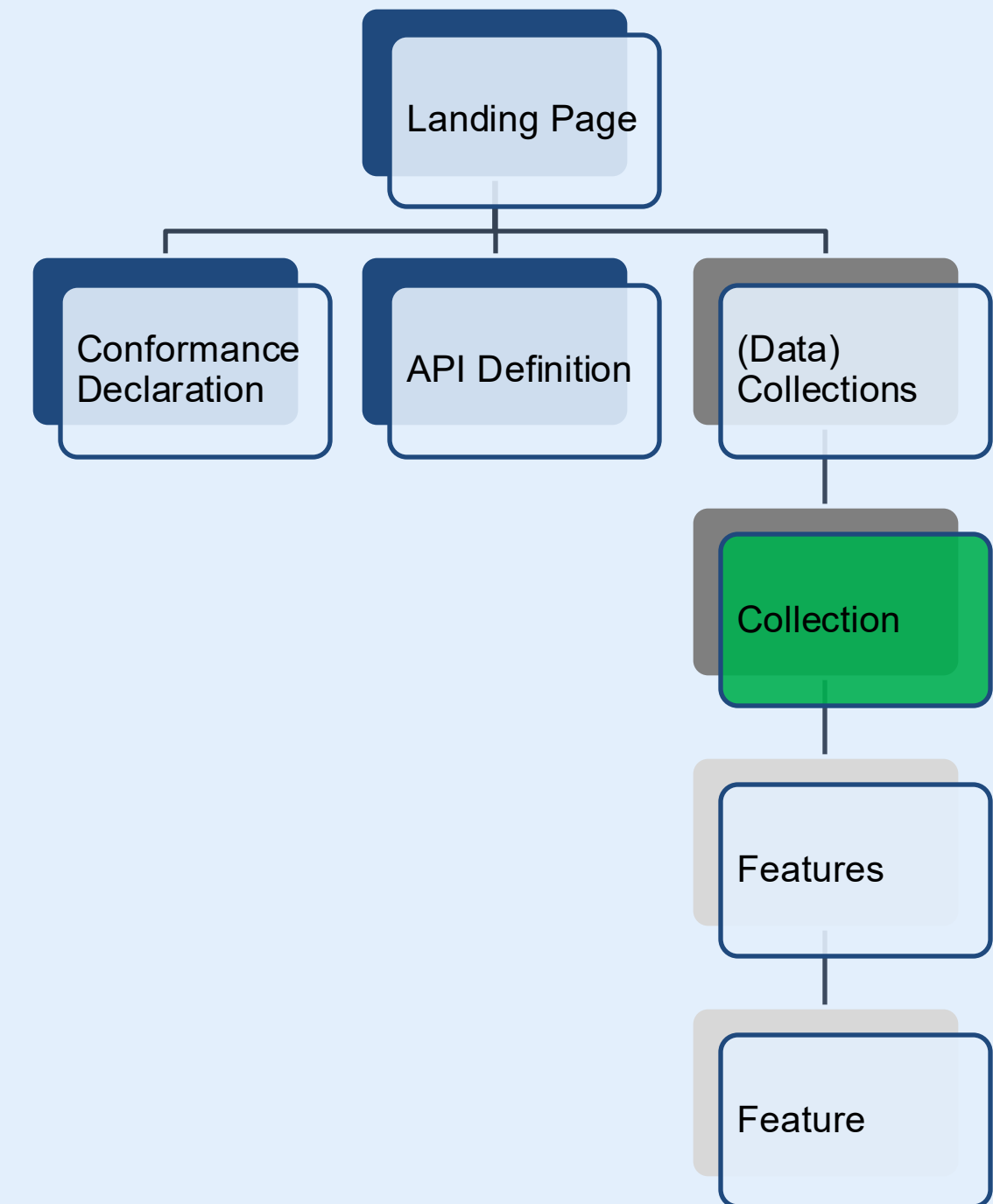
Collections

- Geospatial resources are typically packaged into sets or collections of related resources.
地理空間リソースは通常、関連リソースのセットまたはコレクションにパッケージ化される。
- Path: /collections
- Members: title, description, collections[], (crs)
- Links: (license), (enclosure), (data-meta)



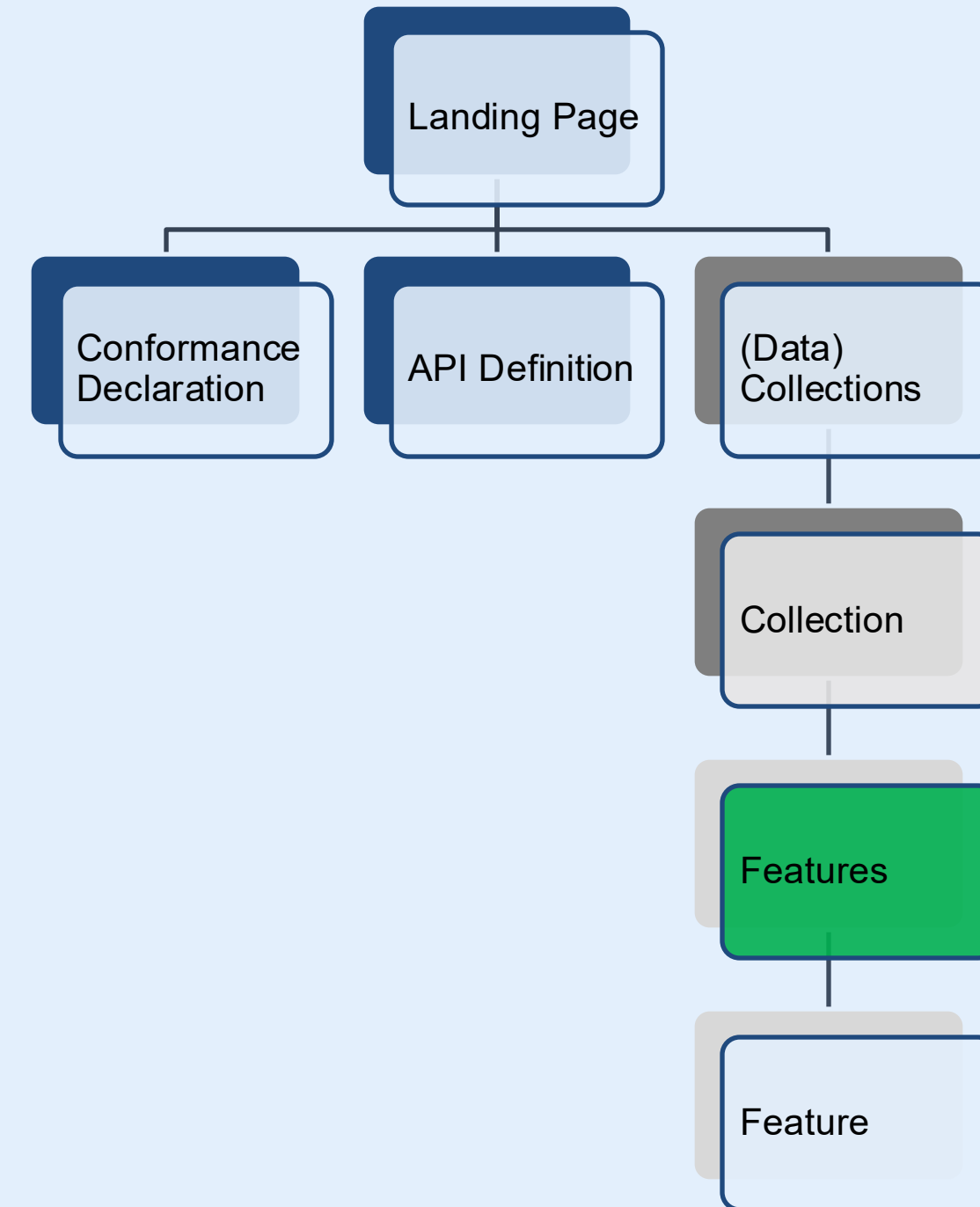
Collection

- OGC API Features specifies requirements for collections with itemType "feature".
OGC API Featuresは、itemTypeが "feature "のコレクションの要件を規定している。
- Path: /collections/{collectionId}
- Members: id, title, description, extent, itemType, (crs), (storageCrs)
- Links: items, (license), (describedby), (queryables)



Features or Items

- Paged access to features in the collection.
Collection内の機能へのページアクセス。
- Path: /collections/{collectionId}/items
- Parameters: bbox, datetime, limit, (collection-specific parameters)
- Members: numberMatched, numberReturned, timestamp, features[]
- Links: next



Feature or Item

- A single feature.
単一のフィーチャを表す。
- Path: /collections/{collectionId}/items/{featureId}
- links: collection

